6. இரைச்சலை ஏற்படுத்துவது
   அ) அதிக அதிர்வெண் கொண்ட அதிர்வுகள்
   ஆ) வழக்கமான அதிர்வுகள்
   இ) ஒழுங்கான மற்றும் சீரான அதிர்வுகள்
   ஈ) ஒழுங்கற்ற மற்றும் சீரற்ற அதிர்வுகள்

7. மனித காதுக்குக் கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண் வரம்பு
   அ) 2 Hz முதல் 2,000 Hz வரை
   ஆ) 20 Hz முதல் 2,000 Hz வரை
   இ) 20 Hz முதல் 20,000 Hz வரை
   ஈ) 200 Hz முதல் 20,000 Hz வரை

8. ஒலி அலையின் வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்போது, பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையாக இருக்கும்?
   அ) உரப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுருதி அதிகமாக இருக்கும்.
   ஆ) உரப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுருதி மாறாது.
   இ) சத்தம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுருதி குறைவாக இருக்கும்.
   ஈ) உரப்பு குறைகிறது மற்றும் சுருதி குறைவாக இருக்கும்.

9. இரைச்சலால் ஏற்படுவது எது?
   அ) எரிச்சல் ஆ) மன அழுத்தம்
   இ) பதட்டம் ஈ) இவை அனைத்தும்

II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. ஒலி _____ ஆல் உருவாக்கப்படுகிறது.
2. தனி ஊசலின் அதிர்வுகள் _____என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
3. ஒலி _____ வடிவத்தில் பயணிக்கிறது.
4. உங்களால் கேட்க முடியாத உயர் அதிர்வெண் கொண்ட ஒலிகள் _____எனப்படுகின்றன.
5. ஒலியின் சுருதி அதிர்வுகளின் ____ஐச் சார்ந்தது.
6. அதிர்வுறும் கம்பியின் தடிமன் அதிகரித்தால், அதன் சுருதி _____.

III. பொருத்துக.

மீயொலி	–	அதிர்வெண் 20 Hz க்குக் கீழ் உள்ள ஒலி
காற்றில் ஒலியின் வேகம்	–	ஊடகம் தேவை
இன்ஃப்ராசோனிக்ஸ்	–	331 ms^{-1}
ஒலி	–	அதிர்வெண் 20,000 Hz க்கு மேல் உள்ள ஒலி

IV. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்களை ஆராய்ந்து சரியான ஒன்றைத் தேர்வு செய்.

1. **கூற்று:** மின்னல் தாக்கும்போது மின்னலைப் பார்த்த சிறிது நேரம் கழித்து ஒலி கேட்கப்படுகிறது.
   காரணம்: ஒலியின் வேகத்தை விட ஒளியின் வேகம் அதிகம்.

2. **கூற்று:** சந்திரனின் மேற்பரப்பில் இரண்டு நபர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேச முடியாது.
   காரணம்: சந்திரனில் வளிமண்டலம் இல்லை.

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம்.
ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல.
இ. கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ. கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.
உ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

V. சுருக்கமாக விடையளி.

1. அதிர்வுகள் என்றால் என்ன?
2. ஒளி, ஒலியை விட வேகமாகப் பயணிக்கிறது என்பதைக் நிரூபிக்க ஒரு உதாரணம் தருக.
3. ஒலியின் உரப்பை நான்கு மடங்கு அதிகரிக்க, அதிர்வுகளின் வீச்சு எவ்வளவு மாற்றப்பட வேண்டும்?
4. மீயொலி என்றால் என்ன?
5. இசைக்கும் இரைச்சலுக்கும் இடையிலான இரண்டு வேறுபாடுகளைத் தருக.
6. ஒலி மாசுபாட்டின் விளைவுகள் யாவை?
7. ஒலி மாசுபாட்டினைக் குறைக்க எடுக்க வேண்டிய இரண்டு நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடுக.
8. பின்வரும் சொற்களை வரையறுக்கவும்:
   அ) வீச்சு ஆ) உரப்பு
9. மரங்களை நடுவது எவ்வாறு ஒலி மாசுபாட்டைக் குறைக்க உதவுகிறது?

VI. விரிவாக விடையளி.

1. ஒலி வெற்றிடத்தின் வழியாகப் பரவ முடியாது என்பதைக் காட்ட ஒரு சோதனையை விவரி.
2. அலையின் பண்புகள் யாவை?
3. ஒலி மாசுபாட்டின் விளைவுகளைக் குறைக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்?
4. மனித காதின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி.

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 72 12/2/2022 11:23:43 AM